

Thème 3 — Colinéarité, alignement et parallélisme

Deux vecteurs ont-ils la même direction ? Trois points sont-ils alignés ?

À retenir — colinéarité et son test rapide

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (avec $\vec{v} \neq \vec{0}$) sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$. Avec les composantes $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$:

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ colinéaires} \iff xy' - x'y = 0$$

Le nombre $xy' - x'y$ s'appelle le **déterminant** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Intuition : colinéaire = même direction = « parallèle »

Deux vecteurs colinéaires pointent le long de la *même droite* (dans le même sens si $k > 0$, en sens contraire si $k < 0$). Le déterminant mesure « l'aire » du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$: elle est nulle exactement quand les deux vecteurs sont aplatis sur une même droite. D'où deux usages :

- **Alignement** : A, B, C alignés $\iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires ;
- **Parallélisme** : deux droites sont parallèles $\iff$ leurs vecteurs directeurs sont colinéaires ($\iff$ même pente $m = m'$).

À retenir — vecteur directeur et pente d'une droite $ax + by + c = 0$

$$\text{vecteur directeur } \vec{u}(-b; a)$$

$$\text{pente } m = -\frac{a}{b} \quad (b \neq 0)$$

Un vecteur directeur « indique le long de quoi » la droite avance. Si la droite passe par A et B , alors $\overrightarrow{AB}$ en est un vecteur directeur, et $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

Comment faire ? — montrer que A, B, C sont alignés

1. Calculer les composantes de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (« extrémité moins origine »).
2. Calculer le déterminant $x_{AB}y_{AC} - x_{AC}y_{AB}$.
3. S'il est **nul** : les vecteurs sont colinéaires, donc A, B, C sont alignés. Sinon, ils forment un vrai triangle.

Exemple : test de colinéarité par le déterminant

$\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(6; 9)$: déterminant $= 2 \times 9 - 6 \times 3 = 18 - 18 = 0$. Ils sont colinéaires (on a même $\vec{v} = 3\vec{u}$).

$\vec{a}(1; 2)$ et $\vec{b}(3; 5)$: déterminant $= 1 \times 5 - 3 \times 2 = 5 - 6 = -1 \neq 0$. Non colinéaires.

Exemple : alignement de trois points

$A(1; 1)$, $B(3; 2)$, $C(7; 4)$. On calcule $\overrightarrow{AB}(2; 1)$ et $\overrightarrow{AC}(6; 3)$. Déterminant $= 2 \times 3 - 6 \times 1 = 6 - 6 = 0$: les points A, B, C sont **alignés**.

Exemple : *vecteur directeur et pente*

Droite d : $3x + 2y - 6 = 0$. Ici $a = 3$, $b = 2$, donc un vecteur directeur est $\vec{u}(-2; 3)$ et la pente vaut $m = -\frac{3}{2}$. Toute droite parallèle à d a la même pente $-\frac{3}{2}$.

Attention : *erreurs classiques*

- Le déterminant est $xy' - x'y$ (produits *en croix*), pas $xx' - yy'$.
- Vecteur directeur $= (-b; a)$: on *échange* a et b et on met un signe moins sur b . La pente est $-\frac{a}{b}$, définie seulement si $b \neq 0$.
- Colinéaires $\neq$ orthogonaux ! Colinéaires $\rightarrow$ même direction (Thème 3) ; orthogonaux $\rightarrow$ produit scalaire nul (Thème 4).